Priprema za takmičenje iz fizike — I razred

Nivo 1 (uhodavanje): uvod i kretanje — Set 3

Uz svaki zadatak je u zagradi dat konačni rezultat; rešenja nisu data. Gde je potrebno, uzeti $g = 10\ \mathrm{m/s^2}$.

Vektori

1. Vektor pomeraja intenziteta 20 m zaklapa ugao 53° sa x-osom ($\cos 53^\circ \approx 0{,}6$, $\sin 53^\circ \approx 0{,}8$). Odredi komponente Δx i Δy. *($\Delta x = 12$ m; $\Delta y = 16$ m)*

2. Dva međusobno normalna vektora imaju intenzitete 7 i 24. Koliki je intenzitet rezultante? *(25)*

3. Dva vektora jednakih intenziteta a zaklapaju ugao 90°. Koliki je intenzitet rezultante? *($a\sqrt{2}$)*

4. Date su komponente vektora $\vec{a} = (1,\ 2)$ i $\vec{b} = (3,\ -1)$. Koliki je intenzitet vektora $\vec{a} + \vec{b}$? *($\approx 4{,}1$)*

5. Dve sile 8 N i 6 N deluju pod pravim uglom. Koliki je intenzitet rezultante i koji ugao ona zaklapa sa većom silom? *(10 N; $\approx 37^\circ$)*

Srednja brzina

1. Automobil 2 h vozi brzinom 50 km/h, a zatim 3 h brzinom 100 km/h. Kolika je srednja brzina? *(80 km/h)*

2. Telo prvu trećinu *puta* pređe brzinom 10 m/s, a preostale dve trećine brzinom 30 m/s. Kolika je srednja brzina? *(18 m/s)*

3. Pešak 30 min ide brzinom 6 km/h, pa 30 min brzinom 4 km/h. Kolika je srednja brzina? *(5 km/h)*

4. Automobil prvu polovinu *puta* pređe brzinom 90 km/h, a drugu polovinu puta 60 km/h. Kolika je srednja brzina? *(72 km/h)*

5. Telo ima srednju brzinu na celom putu 10 m/s; prvu polovinu *vremena* išlo je brzinom 6 m/s. Kojom brzinom je išlo drugu polovinu vremena? *(14 m/s)*

Ravnomerno-promenljivo kretanje

1. Telo početne brzine 8 m/s ubrzava sa 2 $\mathrm{m/s^2}$ tokom 5 s. Kolika je krajnja brzina i koliki put pređe? *($v = 18$ m/s; $s = 65$ m)*

2. Automobil iz mirovanja za 8 s dostigne brzinu 72 km/h. Koliko je ubrzanje i koliki put pređe? *($a = 2{,}5\ \mathrm{m/s^2}$; $s = 80$ m)*

3. Voz brzine 40 m/s koči stalnim usporenjem 2 $\mathrm{m/s^2}$. Za koje vreme se zaustavi i koliki put pređe? *($t = 20$ s; $s = 400$ m)*

4. Telo kreće iz mirovanja jednako-ubrzano i u drugoj sekundi pređe 6 m. Koliko je ubrzanje i koliki put pređe za prve 2 s? *($a = 4\ \mathrm{m/s^2}$; $s = 8$ m)*

5. Telo brzine 20 m/s usporava sa 4 $\mathrm{m/s^2}$. Koliki put pređe za prve 3 s i kolika mu je tada brzina? *($s = 42$ m; $v = 8$ m/s)*

Slobodan pad i hitac

1. Telo slobodno pada iz mirovanja 5 s. Kolika mu je brzina pri padu i sa koje visine je palo? *($v = 50$ m/s; $h = 125$ m)*

2. Telo je bačeno vertikalno naviše brzinom 25 m/s. Za koje vreme stigne do najviše tačke i koliku maksimalnu visinu dostigne? *($t = 2{,}5$ s; $H = 31{,}25$ m)*

3. Telo je bačeno horizontalno sa visine 80 m brzinom 15 m/s. Koliko traje pad i koliki je domet? *($t = 4$ s; $d = 60$ m)*

4. Telo je bačeno pod uglom 30° brzinom 40 m/s. Koliko traje let i koliki je domet? *($T = 4$ s; domet $\approx 138{,}6$ m)*

5. Telo je bačeno vertikalno naviše sa vrha zgrade visine 25 m, brzinom 20 m/s. Za koje ukupno vreme padne na tlo? *($t = 5$ s)*

Kružno kretanje i kotrljanje

1. Točak napravi 600 obrtaja za 2 min. Kolika je frekvencija? *($f = 5$ Hz)*

2. Tačka se kreće po kružnici poluprečnika 2 m ugaonom brzinom 3 rad/s. Kolika je obodna brzina i centripetalno ubrzanje? *($v = 6$ m/s; $a = 18$ m/s^2)*

3. Minutna kazaljka sata napravi pun krug za 3600 s. Kolika joj je ugaona brzina? *($\omega \approx 1{,}75 \cdot 10^{-3}$ rad/s)*

4. Automobil se kreće brzinom 36 km/h, a poluprečnik točkova je 0,4 m. Kolika je ugaona brzina točkova? *($\omega = 25$ rad/s)*

5. Točak poluprečnika 0,2 m kotrlja se bez klizanja, a brzina centra je 8 m/s. Kolika je ugaona brzina točka i brzina njegove najviše tačke? *($\omega = 40$ rad/s; $v_{\max} = 16$ m/s)*

Slaganje brzina

1. Dva voza kreću se u suprotnim smerovima brzinama 20 m/s i 30 m/s. Kolika je brzina njihovog udaljavanja? *(50 m/s)*

2. Čamac u mirnoj vodi razvija 6 m/s i upravljen je upravno na struju preko reke širine 30 m; reka teče 8 m/s. Za koje vreme pređe reku i kolika mu je brzina u odnosu na obalu? *($t = 5$ s; $v = 10$ m/s)*

3. Avion leti brzinom 90 km/h ka severu u odnosu na vazduh, a vetar duva 120 km/h ka istoku. Kolika je brzina aviona u odnosu na tlo? *(150 km/h)*

4. Dva tela kreću se jedno ka drugom iz tačaka udaljenih 150 m, brzinama 12 m/s i 8 m/s. Posle koliko vremena se sretnu? *($t = 7{,}5$ s)*

5. Kiša pada vertikalno brzinom 10 m/s. Biciklista vozi horizontalno brzinom 10 m/s. Kojom brzinom i pod kojim uglom (u odnosu na vertikalu) kiša pada u odnosu na njega? *($\approx 14{,}1$ m/s; 45°)*